

th

Если Π в изолпр. ПР конс. сист. не имеет min, а диссип. сист. с полной диссип., то ПР - неуст.

$$\Delta. V = -T - \Pi \quad \exists "V > 0"$$

$$\dot{V} = -\dot{E} = -N^* \quad \dot{V} > 0 \text{ (кроме ПР)}$$

$\Rightarrow$ по th Четаева нет уст. $\blacktriangle$.

окр. ПР конс. сист.:

$$T = T_2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_{ij}(\bar{q}) \dot{q}_i \dot{q}_j \approx \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$$

$$\Pi \approx \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} q_i q_j$$

const

const

$$C = \|c_{ij}\| \Rightarrow \text{собст. числа } \lambda_1, \dots, \lambda_n$$

Степень неуст.: кол-во $\lambda_i < 0$

th

Если степень неуст. конс. сист. для изолпр. ПР нечетна, то добиться широкой стабилизации нельзя. Если же степень неуст. - чет., то можно стабилиз. ПР широкой сист. (для лин. прибли.)

(Маркеев, Амелькин)

th

Если степень неуст. изолпр. ПР к.с. отлична от 0, то при добавлении широкой сист. необяз. и диссип. сист. с полной диссипацией, обяз. ПР ост. неуст.

Δ . th Б-К

Устойчивость по первому приближению (первый метод Ляпунова)

$$(1) \dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}), \quad \text{ПР } \bar{x} = 0$$

$$\bar{f}(\bar{x}) \approx D\bar{x} + \text{нелин. чл.}$$

$$\dot{\bar{x}} = D\bar{x} + \text{н.с.}$$

$$D = \left. \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{x}} \right|_{\bar{x} = \text{ПР}}$$

$$(2) \dot{\bar{x}} = A \bar{x}$$

$$\bar{x} = \bar{u} e^{\lambda t}$$

$$(A - \lambda E) \bar{u} = 0$$

$$\exists \bar{u} \neq 0 \Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n - \text{с.знач.}$$

$$\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n - \text{собст. в-ры}$$

$$\exists \lambda_1 - \text{кратности } l$$

$$\bar{x} = \sum_{j=1}^l c_j \bar{u}_1 t^{j-1} e^{\lambda_1 t} + \sum_{j=l+1}^n c_j \bar{u}_j e^{\lambda_j t}$$

$$\text{Если } \forall j \operatorname{Re} \lambda_j < 0 \Rightarrow \text{ас. уст.}$$

$$\text{Если } \exists j^* : \operatorname{Re} \lambda_{j^*} > 0 \Rightarrow \text{нет уст.}$$

th Ляпунова об уст. по первому приближ.

Если вещ. части корней хар. полинома для сист. (2) отриц., то ПР

сист. (1) ас. уст. независ. от нач. сгл.

Если $\exists \lambda_j : \operatorname{Re} \lambda_j > 0$, то ПР сист. (1) неуст. независ. от нач. сгл.

Комментарий:

Если нет $\lambda_j : \operatorname{Re} \lambda_j > 0$, но есть хотя бы один $\lambda_{j^*} : \operatorname{Re} \lambda_{j^*} = 0$, то добавлением нач. сгл. можно добиться уст. и неуст.

Не крит. случ.: когда по лем. приби. вывод про уст. несл. (1)

крит. случ.: $\exists \lambda_{j^*} : \operatorname{Re} \lambda_{j^*} = 0$ ($\operatorname{Re} \lambda_k \leq 0$)

Опр.

$g(\lambda) = \det(A - \lambda E) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$ - уравнение (устойчивый), если $\forall k \operatorname{Re} \lambda_k < 0$ ($\exists a_0 > 0$)

Необх. усл. $g(\lambda)$ - уравнение:

Для того чтобы $\forall k \operatorname{Re} \lambda_k < 0$ необх., чтобы $\forall j a_j > 0$

Если $\operatorname{Re} \lambda_k < 0 \forall k \Rightarrow \forall j a_j > 0$

Обратное неверно:

$$\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_{2,3} = 0 \pm i$$

прим.

$$\lambda^4 + \lambda^2 + \lambda + 1 = 0$$

$$0 \cdot \lambda^3$$

Δ. 1) полином 1-й степени

$$a_0 \lambda + a_1 = 0$$

$$\lambda = -\frac{a_1}{a_0} \quad (\text{необх.} = \text{дост.})$$

2) полином 2-й степени

$$a_0 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0 a_2}}{2a_0}$$

$$\exists a_0, a_1, a_2 > 0$$

$$\sqrt{a_1^2 - 4a_0 a_2} < a_1 \Rightarrow \operatorname{Re} \lambda_{1,2} < 0!$$

$$(\text{необх.} = \text{дост.})$$

$$3) \quad g(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = a_0 (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n) = a_0 (\lambda - \lambda_1) \dots ((\lambda - \alpha_n)^2 + \beta_n^2)$$

$$(\lambda - \alpha - i\beta)(\lambda - \alpha + i\beta) = (\lambda - \alpha)^2 + \beta^2$$

$$(\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_j) = \dots = (\lambda + |\lambda_1|) \dots (\lambda + |\lambda_j|)$$

$$\lambda_1, \dots, \lambda_j - \text{вещ. и } \operatorname{Re} \lambda_j < 0, \quad \lambda_j = -|\lambda_j|$$

$$\lambda_k \text{ и } \lambda_{k+1} - \text{сопр.: } (\lambda - \alpha_k)^2 + \beta_k^2 = \lambda^2 - 2\lambda\alpha_k + \alpha_k^2 + \beta_k^2 = \lambda^2 + 2\lambda|\alpha_k| + \alpha_k^2 + \beta_k^2$$

$$\alpha_k + i\beta_k$$

$$\alpha_k = -|\alpha_k|$$

Критерий Рауса-Гурвица

Матрица Гурвица:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

Критерий:

Для того чтобы все корни хар. полинома имели отр. действ. часть, необх. и дост., чтобы все $\Delta_{kk} (\forall k)$ матрицы Гурвица > 0

$$(\forall k \Delta_{kk} > 0)$$

Критерий Рауса-Гурвица в форме Ляпуна-Шипара

Для того чтобы полином был урвицевею необх. и дост.:

1) необх. усл. ас. усл.

$$2) \begin{cases} \Delta_{2k, 2k} > 0 \\ \Delta_{2k+1, 2k+1} > 0 \end{cases} \quad \forall k$$

Основы теории бифуркаций

$$\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}, \bar{\alpha}), \quad \dim \bar{x} = n$$

$$\dim \bar{\alpha} = m$$

$\bar{f}(\bar{x}, \bar{\alpha}) = 0$ - кривая равновесия

$$\left| \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{x}} \right|_{x, \alpha = \text{ПР}} \neq 0 \Rightarrow \bar{x} = \bar{x}(\bar{\alpha})$$

$$\left| \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{x}} \right|_{x, \alpha = \text{ПР}} = 0 \Rightarrow \text{бифуркация}$$